A3 - Dicionário de dados Conceitual

O dicionário de dados conceitual descreve as entidades e seus atributos no contexto do sistema. Foram consideradas as regras de negócio e o escopo apresentados no relatório da Etapa 1.

1. CLIENTE

Atributo	Descrição
id_cliente	Identificador único do cliente.
nome	Nome da pessoa física ou razão social da pessoa jurídica.
tipo_pessoa	Indica se o cliente é pessoa física ou jurídica.
cpf	Documento da pessoa física, quando aplicável.
cnpj	Documento da pessoa jurídica, quando aplicável.
cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento	Dados do endereço do cliente.

2. VEÍCULO

Atributo	Descrição
id_veiculo	Identificador único do veículo no sistema.
modelo	Modelo do veículo.
cliente responsável	Cliente ao qual o veículo está associado.

3. ORDEM DE SERVIÇO (OS)

Atributo	Descrição
id_ordem_servico	Identificador único da ordem de serviço.
data_abertura	Data em que a ordem de serviço foi aberta.
data_fechamento	Data de encerramento; fica sem valor enquanto a OS estiver aberta.
situacao	Situação atual: ABERTA, EM_EXECUCAO, AGUARDANDO_PECAS, CONCLUIDA ou CANCELADA.
OS original de garantia	Referência opcional à ordem de serviço anterior que originou a garantia.

4. HISTÓRICO DE OS

Atributo	Descrição
id_historico_os	Identificador único de cada registro de histórico.
data_hora	Data e hora em que ocorreu a alteração.
situacao	Situação registrada naquele momento.
descricao	Descrição da alteração ou acontecimento.
ordem de serviço	OS à qual o registro do histórico pertence.

5. SERVIÇO

Atributo	Descrição
id_servico	Identificador único do serviço oferecido pela oficina.
nome	Nome do serviço.
descricao	Descrição do serviço.
valor_referencia	Valor de referência cadastrado para o serviço.

6. PEÇA

Atributo	Descrição
id_peca	Identificador único da peça.
nome	Nome da peça.
descricao	Descrição da peça.

7. FUNCIONÁRIO

Atributo	Descrição
id_funcionario	Identificador único do funcionário.
nome	Nome do funcionário.
tipo_funcionario	Função do funcionário, como mecânico ou atendente.
supervisor	Funcionário que supervisiona o mecânico, quando aplicável.

8. PAGAMENTO

Atributo	Descrição
id_pagamento	Identificador único do pagamento.
data_pagamento	Data em que o pagamento foi registrado.
valor	Valor do pagamento.

forma_pagamento	Meio utilizado, como Pix, dinheiro ou cartão.
situacao	Situação do pagamento, como pendente, pago ou estornado.
ordem de serviço	OS à qual o pagamento está associado.

9. TELEFONE DO CLIENTE (atributo multivalorado mapeado para relação)

Atributo	Descrição
numero_telefone	Número de telefone do cliente.
cliente	Cliente ao qual o telefone pertence.

10. E-MAIL DO CLIENTE (atributo multivalorado mapeado para relação)

Atributo	Descrição
endereco_email	Endereço de e-mail do cliente.
cliente	Cliente ao qual o e-mail pertence.

11. SERVIÇO EXECUTADO NA OS (entidade associativa)

Atributo	Descrição
ordem de serviço e serviço	Identificam a associação entre uma OS e um serviço.
quantidade	Quantidade de unidades ou execuções do serviço.
valor_cobrado	Valor efetivamente cobrado pelo serviço naquela OS.
horas_mao_obra	Horas de mão de obra empregadas.
tempo_garantia_meses	Período de garantia em meses, quando houver.

12. PEÇA UTILIZADA NA OS (entidade associativa)

Atributo	Descrição
ordem de serviço e peça	Identificam a associação entre uma OS e uma peça.
quantidade	Quantidade de peças utilizadas.
valor_unitario	Valor unitário registrado no momento da utilização.

13. FUNCIONÁRIO ASSOCIADO À OS (entidade associativa)

Atributo	Descrição
ordem de serviço e funcionário	Identificam a associação entre a OS e o funcionário participante.